

Zadanie: PRE

Prezent Wincentego

OWL / PreOI 2026, dzień 2. Dostępna pamięć: 256 MB. Limit czasu: 3 s.

01.02.2026

Niedawno Wincenty otrzymał prezenty od św. Mikołaja. Jednym z nich była tablica a długości n . Wśród podarunków znalazł się również robot pracujący na tejże tablicy.

Jako, że robot ma pamięć rozmiaru m , to nie jest w stanie on zapamiętać więcej niż m liczb. Robota można uruchomić na tablicy lub jej przedziale, a on z elementów tego przedziału stworzy w pewien sposób nową tablicę b , analizując elementy od lewej do prawej i używając następujących operacji:

- Jeśli pamięć robota ma wolne miejsca, a robot znajduje się na pozycji i w tablicy a , to zapisz liczbę a_i do dowolnego pustego miejsca pamięci, a robota przemieść na pozycję $i + 1$.
- Jeśli pamięć robota ma wszystkie miejsca zajęte, to umieść dowolną liczbę z pamięci robota na pierwszym wolnym miejscu tablicy b , a następnie usuń ją z pamięci robota.

Z możliwych tablic b , które da się w ten sposób osiągnąć, robot stworzy tę, która będzie **najwcześniejsza leksykograficznie***

Wincenty zaciekał się, jaka byłaby k -ta liczba w tablicy b , jeśli robot miałby pamięć rozmiaru m oraz został uruchomiony na spójnym podciągu tablicy a , od pozycji ℓ do r włącznie. Bardzo podoba mu się tablica a , więc nie chce na razie ryzykować uruchamiania robota na niej wiele razy, by ten jej przypadkiem nie zepsuł – potrzebuje zatem Twojej pomocy, żeby znaleźć odpowiedź. Z drugiej strony, ma on q (niezależnych od siebie) zapytań powyższej postaci, które uzbierał w ciągu ostatniego tygodnia.

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera dwie liczby n i q ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$) – odpowiednio rozmiar tablicy a oraz ilość zapytań Wincentego.

Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$) – kolejne elementy tablicy a .

Każdy z kolejnych q wierszy zawiera cztery liczby opisujące pojedyncze zapytanie: ℓ , r , m oraz k ($1 \leq m \leq n$, $1 \leq \ell \leq r \leq n$, $1 \leq k \leq r - \ell + 1$) — dwa końce spójnego podciągu tablicy, rozmiar pamięci robota i indeks liczby, która interesuje Wincentego.

Wyjście

Dla każdego zapytania, udziel odpowiedzi w osobnym wierszu. Odpowiedzią na każde z zapytań jest pojedyncza liczba.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
10 5
2 3 5 3 1 2 7 4 2 6
2 6 2 3
4 8 3 2
1 10 4 6
1 10 2 7
5 8 3 2
```

poprawnym wynikiem jest:

```
1
2
2
4
2
```

Wyjaśnienie przykładu

W pierwszym zapytaniu, najmniejszą leksykograficznie tablicą możliwą do uzyskania jest 3 3 1 2 5, gdzie na trzeciej pozycji jest 1. Najmniejszymi leksykograficznie tablicami w kolejnych zapytaniach będą kolejno:

- 1 2 3 4 7
- 2 1 2 3 3 2 4 5 6 7

*Tablica a jest leksykograficznie wcześniej od tablicy b , jeśli na pierwszej pozycji na której się różnią, wartość w tablicy a jest mniejsza od wartości w tablicy b .

- 2 3 3 1 2 5 4 2 6 7
- 1 2 4 7

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	dla wszystkich zapytań zachodzi $m = n, l = 1, r = n$	5
2	suma długości wszystkich przedziałów $[\ell, r]$ z zapytań nie przekracza 10^6	9
3	dla wszystkich zapytań zachodzi $k + m \leq 30$	9
4	dla wszystkich zapytań zachodzi $m = n$ i $n, q \leq 10^3$	6
5	dla wszystkich zapytań zachodzi $m = n$ i $q \leq 10^5$	9
6	dla wszystkich zapytań zachodzi $m = n$	7
7	$a_i \leq 30$	12
8	$n \leq 10^3$	11
9	$q \leq 10^5$	12
10	brak dodatkowych ograniczeń	20